

# Hakim Arezki

---

Data Analyst/Head of Data/ Ph.D. 14 ans d'expérience

☎ [0633661248], ✉ [harezki@kiras.fr], 🔗 [[Hakim Arezki](#)]

Senior Analytics Engineer avec 14 ans d'expérience dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de l'Énergie et du Transport. Expert en Data Engineering, SQL, Power BI et Cloud Azure, je conçois et industrialise des plateformes Data ainsi que des solutions analytiques orientées métier. J'interviens sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée, de son ingestion à sa valorisation, en m'appuyant sur les pratiques d'Analytics Engineering, DataOps et Software Engineering pour délivrer des solutions fiables, performantes et créatrices de valeur.

## COMPÉTENCES CLÉS

### Analytics Engineering & Data Platform

- Conception et industrialisation de plateformes Data (Data Lake, Data Warehouse, ELT/ETL)
- Modélisation de données (dimensionnelle, MDM, modèles métiers)
- Développement et optimisation de pipelines de données
- Qualité des données, gouvernance, traçabilité et monitoring
- Industrialisation des traitements et automatisation des workflows
- Intégration et mise en production de solutions Data et IA

### Business Intelligence & Analytics

- Analyse et formalisation des besoins métiers
- Conception de tableaux de bord décisionnels et KPI
- Reporting financier, opérationnel et réglementaire
- Optimisation des performances analytiques
- Accompagnement des utilisateurs métiers et aide à la décision

### DataOps & Software Engineering

- SQL avancé et optimisation des performances
- Git, Azure DevOps, GitLab, CI/CD
- Contrôle qualité, bonnes pratiques de développement et documentation technique
- Architecture Data, APIs, ADR, gouvernance technique
- Veille technologique et amélioration continue

## ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

**Data & Analytics** : SQL, PostgreSQL, MongoDB, Snowflake, Talend, dbt, Azure Data Platform

**Business Intelligence** : Power BI, Tableau, Grafana, SAP BusinessObjects, Excel

**Cloud & Déploiement** : Microsoft Azure, Azure DevOps, AWS

**Data Engineering** : ETL/ELT, Data Lake, Data Warehouse, Power Platform (Power Apps, Power Automate)

**Langages** : Python, SQL, Java

**Outils collaboratifs** : Jira, Confluence, Miro

**Méthodologies** : Agile (Scrum, Kanban), Cycle en V

## RECHERCHE & LANGUES

- Auteur de **18 publications scientifiques** dans des revues internationales
- **7 communications scientifiques** (conférences nationales et internationales)
- **Anglais : Courant**

# SENIOR ANALYTICS ENGINEER | BIL (Luxembourg)

01/2026 – Aujourd'hui

**Contexte:** Modernisation d'une plateforme Data dédiée aux données réglementaires du secteur de l'assurance. Conception et développement de solutions permettant la collecte, la transformation, la modélisation et la restitution des données au travers de tableaux de bord Power BI, tout en renforçant la qualité des données et l'aide à la décision grâce à l'IA générative.

## Business Intelligence & Analytics

- Conception et développement de tableaux de bord Power BI pour le pilotage des indicateurs métiers et réglementaires.
- Développement de modèles de données, mesures DAX et transformations Power Query afin de produire des reportings fiables, performants et automatisés.
- Optimisation des modèles sémantiques, des performances des rapports et des requêtes SQL.
- Recueil, analyse et formalisation des besoins des équipes Finance, Risque et Conformité.

## Analytics Engineering & Data Platform

- Conception et développement de pipelines ELT pour l'ingestion, la transformation et l'intégration des données.
- Modélisation des données et structuration des modèles Raw, Business et Analytics pour répondre aux besoins décisionnels.
- Mise en place des référentiels de données (MDM) afin de garantir la qualité, la cohérence et la traçabilité des données.
- Industrialisation des traitements, automatisation des contrôles de qualité et optimisation des performances des pipelines.

## Data Quality & Gouvernance

- Définition des règles de qualité des données, contrôles de cohérence et documentation technique.
- Mise en œuvre des processus de monitoring, d'observabilité et de gouvernance des données.
- Contribution à la conformité RGPD et à l'amélioration continue de la plateforme Data.

## IA Générative

- Intégration de fonctionnalités d'IA générative (Azure OpenAI/Copilot) dans les solutions Power BI afin de produire des synthèses automatiques, faciliter l'analyse des indicateurs et assister les utilisateurs dans l'exploration des données.

## Leadership Technique

- Pilotage technique des développements et coordination des équipes Data, BI, IA et DevOps.
- Structuration du RUN, gestion des incidents (RCA), amélioration continue et définition des standards d'architecture (ADR, SLA).

**Environnement technique** : Power BI, DAX, Power Query, SQL, Python, PySpark, Azure Databricks, Microsoft Azure, Data Lake, Data Warehouse, ETL/ELT, Azure OpenAI, Microsoft Copilot, Git, Azure DevOps.

# LEAD ANALYTICS ENGINEER | TOTALENERGIES

12/2020 – 12/2025

**Contexte:** Conception et industrialisation d'une plateforme Data destinée au pilotage des opérations de forage, à la supervision des équipements et à l'analyse des performances opérationnelles. Développement de solutions décisionnelles permettant de collecter, transformer, modéliser et restituer les données métiers à travers Power BI et Microsoft Azure.

## Business Intelligence & Analytics

- Conception et développement de tableaux de bord Power BI pour le pilotage des KPI opérationnels, financiers et HSE.
- Développement de modèles de données, mesures DAX et transformations Power Query pour automatiser les reportings et améliorer la performance des analyses.
- Conception de modèles sémantiques optimisés pour la restitution des données et l'aide à la décision.
- Analyse et formalisation des besoins métiers en collaboration avec les équipes Opérations, Finance et HSE.

## Analytics Engineering & Data Platform

- Conception et industrialisation d'une plateforme Data Microsoft Azure basée sur OneLake/Delta Lake pour l'ingestion, la transformation et la valorisation des données opérationnelles, IoT et financières.
- Développement de pipelines ELT et orchestration des traitements de données.
- Modélisation des données (Raw, Business et Analytics) et mise en place des référentiels MDM garantissant la qualité, la cohérence et la traçabilité des données.
- Développement des modèles analytiques, vues et tables métiers destinés au reporting, à l'analyse et aux cas d'usage Data Science.
- Intégration des flux temps réel (streaming) et optimisation des performances SQL.

## Data Quality & Gouvernance

- Mise en œuvre des contrôles de qualité des données, des règles de gouvernance et du monitoring des traitements.
- Définition des standards d'architecture, documentation technique (ADR) et amélioration continue des processus Data.
- Application des bonnes pratiques de développement, de sécurité, de qualité de code et d'optimisation des coûts (FinOps).

## IA Générative & Innovation

- Déploiement d'une solution d'IA générative intégrée aux tableaux de bord Power BI pour automatiser la génération des rapports journaliers, produire des synthèses des incidents et assister les utilisateurs dans l'analyse des données.
- Développement de modèles prédictifs pour le suivi de l'état des équipements et l'aide à la maintenance.

## Leadership Technique

- Pilotage technique des développements, coordination des équipes Data, BI et Cloud.
- Cadrage des besoins, pilotage des MVP, gestion des risques et accompagnement des équipes.
- Mise en place des bonnes pratiques DataOps, CI/CD, qualité logicielle et gouvernance des données.

**Environnement technique:** Microsoft Azure, Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics, OneLake, Delta Lake, Power BI, DAX, Power Query, SQL, Python, KQL, Azure SQL, MongoDB, Azure DevOps, Git, Power Apps, Power Automate, SonarQube, Wiz, Jira, Confluence.

# LEAD DATA ANALYST BI– MSM (RATP, ALSTOM, RENAULT, IRT)

08/2018 – 12/2020

Le projet MSM (Modelling Mobility Solutions) vise à optimiser la maintenance des transports de voyageurs grâce à l'IA et aux technologies numériques, pour renforcer fiabilité, sécurité et disponibilité tout en réduisant les coûts.

- Développer un superviseur multimodal à l'échelle d'un territoire permettant le suivi et l'appréhension des incidents, la prédiction et la gestion des flux de voyageurs
- Visualiser les KPI's et d'exploitation, performance, sécurité et satisfaction
  - Indice de régularité, Taux de ponctualité, Fréquence réelle vs fréquence théorique
  - Taux de réclamations, Temps d'attente moyen, Taux d'interventions sûreté
  - Taux de disponibilité du matériel roulant, Taux d'incidents par million de km parcourus

## Réalisations:

- Collecte et analyse des besoins fonctionnels des parties prenantes.
- Conception et mise en place de solutions d'optimisation des coûts et d'amélioration de la performance
- Rédaction des spécifications fonctionnelles et cahiers des charges.
- Organisation des projets et pilotage des ressources internes et/ou externes de l'équipe Projet.
- Validation de l'architecture fonctionnelle/Technique (basée sur des micro services indépendants regroupant l'ensemble des processus permettant la récupération, la transformation et l'exposition des données)
- Validation des besoins des régulateurs, superviseurs en termes d'indicateurs multimodaux pour définir les outils de demain d'aide à la décision
- Accompagnement et formation des équipes métiers sur les outils (big data et Dataviz)

## ANALYSE DE DONNÉES :

- Traitement et Visualisation des données (horaires de passages, incidents, GPS, données de charge des capteurs)
- Entraînements de modèles pour la prédiction de flux voyageurs, durée de perturbation (RF, K-MEANS, LSTM...)
- Déploiement d'une IHM pour la supervision des KPI de régulation
- Déploiement d'un serveur de rebond vers Kafka (avec authentification)
- Proposer un Démonstrateur sur le site de la Défense

**Outils/Environnement : TABLEAU, SQL, DOCKER, PYTHON, JIRA, CONFLUENCE, UML**

# LEAD DATA ANALYST / Banques et assurances (BPCE)

01/2017 – 08/2018

## PROJET :

- Conception et déploiement d'un système robotique couplé à une intelligence artificielle pour l'automatisation du traitement des transactions et la détection proactive des fraudes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

## Gestion de Projet :

- Analyse des schémas de fraude et recommandations de mesures préventives.
- Définition des indicateurs clés pour la détection des activités frauduleuses.
- Mise en place et amélioration continue des outils d'analyse des fraudes.
- Collaboration avec les équipes techniques pour la conception de solutions automatisées.
- Rédaction de rapports et suivi des performances des solutions antifraude.
- Participation et contribution aux réunions de projet (kick-off, copil, coproj, bilans, recettes etc.)
- Méthodologie Agile Scrum (Data) adaptée à la Data dans le secteur de l'assurance

## Analyse de données :

- Réduction de faux positifs via le calcul de matrices de confusion (TF-IDF et Hashing Vectorization)
- Classification des alertes en deux types : PASSED et FAILED
- Estimation du rythme de correction de bugs nécessaire pour assurer une fiabilité optimale en production
- Estimation de la fiabilité d'une release avant passage en production
- Mise en place d'un dictionnaire de données i.e. Data Catalog via ELK
- Suivi du Data Lineage via Apache Atlas
- Moteur de Matching suivant une logique exacte, floue, phonétique entre entités suspectes et clients de l'assurance
- Déploiement automatisé de ressources etc. via l'implémentation de scripts Python
- Mise en place de clusters Elasticsearch / Kibana
- Indexation des données via Elasticsearch, Visualisation via Kibana, Ingestion et gestion des logs et de divers fichiers via Logstash

**Outils/Environnement : SQL, PYTHON, POWER BI, ELK, FIRCOSOFT, AGILE, JIRA, CONFLUENCE**

# DATA ANALYST/ SCIENTIST- Retail

09/2015 – 01/2017

## Contexte projet :

- Offrir une expérience client plus intelligente
- Étude analytique des indicateurs de performance lié à la fidélisation des clients
- Améliorer la vision client-centrique par une vision context-centric

## Réalisations :

- Spécification et définition des KPIs :
  - CA, Ventes par catégorie des produits & Nombre de retours
  - Panier moyen, Taux de conversion, Taux d'abandon de panier
  - Churn et retention des clients /Fréquence des visites des boutiques
  - Croissance de ventes par article/ boutique/département/pays
- Réalisation de documentation, communication et collaboration avec les équipes marketing, retail
- Extraction de données (CRM, fichiers plats structurés)
- Migration et fusion de bases de données relationnelles (Oracle SQL) vers des bases de données NoSQL (Cassandra) via Sqoop
- Capture de flux de données asynchrones via Kafka
- Gestion de l'ordonancement de la chaîne de traitement
- Consolidation de données internes (clients, magasins, transactions, retours)
- Croisement de données internes (données des clients, historique des achats dans boutiques, transactions des clients, données marketing et publicitaires) avec les données exogènes web-crawlées (données démographiques et socio-économiques telles que le revenu moyen par quartier).
- industrialisation et re factoring de code
- Indicateurs: revenu, taux de churn et de retention de clients, satisfaction de clients
- Analyses en temps réel via Spark et Storm
- Data Visualisation via Power BI

## Modélisation de données (Machine Learning)

- Classification des profils de clients (âge, genre, géolocalisation etc...)
- Prédiction de l'activité des clients (visites des boutiques, choix des articles, futurs achats)
- Moteur de recommandation (filtrage collaboratif, corrélations de Pearson)

**Outils/Environnement : SQL, POWER BI, TALEND, PYTHON (SKLEARN, NLTK, H2O), HADOOP, KAFKA**

# DATA SCIENTIST - BEAMLABS / LOTSYS & FRANÇAISE DES JEUX

11/2014 – 09/2015

**CONTEXTE PROJET** : Réactive Data Marketing : Mise en place du socle technique Big Data de la FDJ, étude analytique du comportement des joueurs et conception d'un moteur de recommandation en temps réel et d'algorithmes de marketing prédictif

## Objectifs :

- Conception pionnière et pilotage opérationnel et technique des projets autour du Big Data et de la connaissance client
- Étude analytique du comportement des joueurs et mise en place d'un moteur de recommandation en temps réel

## Analyse des données:

- Réalisation de documentation, communication et collaboration avec les équipes marketing, retail et architecture/infrastructure de la FDJ
- Migration et fusion de bases de données relationnelles (Oracle SQL) vers des bases de données NoSQL (Cassandra) via Sqoop
- Capture de flux de données asynchrones via ZooKeeper et Kafka
- Web Scrapping et Crawling distribué
- Croisement de données internes (données utilisateurs, événements de jeux, historique de jeux, transactions des joueurs, données clicks, données marketing et publicitaires) avec les données exogènes web-crawlées (météo, géolocalisation, données démographiques et socio-économiques telles que le revenu moyen par quartier, la densité de bars tabacs, le taux de chômage).

## Collections de données:

- Déploiement d'une architecture distribuée via les plateformes (Hadoop, Hbase)
- Extraction des données (Scraping, Talend...) et chargement dans une BDD (Elastic-Search).

## Modélisation des données:

- Testing de modèles (jeux de test)
- Optimisation d'hyperparamètres (jeux de validation croisée)
- Estimation du rythme de correction de bugs nécessaire pour assurer une fiabilité optimale en production
- Estimation de la fiabilité d'une release avant passage en production

**Outils/Environnement** : PYTHON (SKLEARN, NLTK, H2O), SQL, SPARK, ELASTICSEARCH, KIBANA, HORTONWORKS

# INGENIEUR R&D-Ph.D./ CENTRALESUPELEC/(LPICM) L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

02/2010 – 10/2014

## CONTEXTE DU PROJET :

- Analyse et optimisation des modèles économiques pour des projets d'énergies renouvelables (solaire, éolien, hydro, etc.).
- Suivi des KPIs et reporting des performances pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Gestion des outils de business intelligence pour structurer les données et faciliter la prise de décision.
- Coordination avec les équipes techniques et financières pour assurer la viabilité des projets.
- Analyse des tendances du marché et veille concurrentielle pour anticiper les évolutions du secteur.
- Etude prévisionnelle de l'expansion du marché photovoltaïque (Europe)
- Étude et modélisation du réseau cristallin de graphène mono et multicouche avec python
- Étude et optimisation de l'absorption optique et du transport électronique dans les cellules photovoltaïques

**Outils/Environnement : PYTHON / R, R-SHINY LUMERICAL, Simulation**



## FORMATION

- Ph.D. Centrale Supélec, Université Paris-Saclay, Orsay (91) / 2011-2014
- Master of Sciences, Université Pierre et Marie Curie Paris VI / 2010/2011
- Maîtrise en Sciences de l'ingénieur, Université Paris Diderot Paris VII / 2009/2010

### Articles

- Disruption impact on the offer and demand on the public transport network in Paris
- Architecture of a Public Transport Supervision System Using Hybridization Models Based on Real and Predictive Data, DSD 2020 : 440-446

### Présentations

- Big Data Paris 2018: We can tell you by what external context your sales is influenced (SPEAKER)

### FORMATIONS (FORMATEUR)

- Advanced Python For Machine learning, 5 jours, SQLI institute 2019
- Datalab, Saagie, 3 jours , 2019
- SQL for Data Science, 4 jours , Fltec , 2018
- ELK, 5 jours, Fltec , 2017
- KAFKA , Air4Data, 5 jours, SQLI institut 2017
- DATAVIZ (Tableau vs powerbi), 4 jours , SQLI institut 2017